

# **PROGRAMA**

## **CALCULO I (DIFERENCIAL)**

### **1. CONTENIDOS:**

#### **Unidad 1: Funciones**

Definición. Dominio y rango. Prueba de la vertical. Funciones a trozos. Simetría (par o impar). Crecimiento y decrecimiento de funciones. Modelos matemáticos: Función lineal, polinomial, potencia, racional, algebraico, trigonométrico, exponencial y logarítmico. Transformaciones de funciones: desplazamientos (verticales y horizontales), alargamientos y compresiones. Combinación y algebra de funciones. Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Función inversa. Inversas trigonométricas.

#### **Unidad 2: Limites**

Presentación de problemas (recta tangente a una curva). Definición. Limites por definición. Algebra de los límites. Limites por sustitución directa. Técnicas para limites: Factorización/simplificación y Racionalización/simplificación. Limites laterales. Limites infinitos y asíntota vertical.

#### **Unidad 3: Continuidad**

Concepto de continuidad. Discontinuidad y tipos. Continuidad lateral y en intervalos. Algebra de funciones continuas y tipos de funciones continuas. Teorema del valor intermedio. Limites tendiendo al infinito y asíntota horizontal. Limites infinitos tendiendo al infinito. Casos de inexistencia del límite. Aplicaciones del límite.

#### **Unidad 4: Derivadas**

Tangentes. Definición. Derivadas por definición. Razón de cambio. Función derivada y notaciones. Teorema derivabilidad implica continuidad.

Casos de no derivabilidad. Derivadas superiores. Reglas de derivación. Derivación implícita y logarítmica. El número  $\varepsilon$  como un límite.

### **Unidad 5: Aplicaciones de la derivada**

Aproximación lineal y diferenciales. Máximos y mínimos. Teorema del valor extremo y Fermat. Puntos críticos y el método del intervalo cerrado. Teorema del valor medio y Rolle. Prueba de la primera y segunda derivada. Regla de L'Hopital y casos de indeterminaciones. Asíntotas oblicuas. Problemas de optimización. Método de Newton. Análisis completo de una función. Antiderivadas para Calculo II (Integral).